



Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ingeniería

Física para Informática (62.01)

INFORME DE LABORATORIO

Mediciones con Corriente Continua

Curso: 1

Fecha: 03/06/2026

Grupo: 8

Integrantes:

- Leticia Figueroa - 110510
- Malena Sein - 112295
- Josue Martel - 110696
- Sebastian Vintoñuke - 106063

1. Título y Objetivos

Práctica 1: Verificación experimental de la Ley de Ohm mediante la medición de corriente y voltaje en una resistencia metálica, y determinación de su resistencia por ajuste lineal.

Práctica 2: Medición de resistencias mediante un multímetro digital (modo ohmímetro), identificación del valor nominal por código de colores, y verificación de compatibilidad con la tolerancia declarada por el fabricante.

Práctica 3: Análisis de la influencia del aparato de medida sobre el circuito, verificación de la Segunda Ley de Kirchhoff en un divisor resistivo y evaluación del efecto de la resistencia de entrada del voltímetro.

Los objetivos específicos de las tres prácticas son:

- Realizar mediciones directas de corriente, voltaje y resistencia con instrumentos de laboratorio.
- Determinar la resistencia de un conductor por regresión lineal sobre datos de corriente y voltaje.
- Estimar incertezas instrumentales a partir de las especificaciones del fabricante y propagarlas correctamente.
- Verificar leyes de circuitos (Ley de Ohm, Segunda Ley de Kirchhoff) contrastando modelo teórico con datos experimentales.
- Expresar todos los resultados con sentido físico (valor representativo $\pm$ incerteza absoluta, con unidades).

1.1. Resumen

TODO: P1 – Ley de Ohm: valor de R obtenido por regresión lineal, pendiente m , ordenada b , verificación de linealidad.

Práctica 2 – Medición de resistencias: Se midieron tres resistencias con un multímetro digital (UT58D) en modo ohmímetro, estimando la incerteza a partir de las especificaciones del fabricante. Los resultados obtenidos fueron:

- $R_1 = (5,6 \pm 0,1) \text{ M}\Omega$
- $R_2 = (562 \pm 8) \text{ k}\Omega$
- $R_3 = (5,50 \pm 0,05) \text{ k}\Omega$

Los tres valores resultaron compatibles con el valor nominal dentro de la tolerancia declarada por el fabricante ($\pm 5\%$).

TODO: P3 – Influencia del aparato: verificación de la 2ª Ley de Kirchhoff para cada par de resistencias, efecto de $R_{int} = 10 \text{ M}\Omega$ del tester sobre la lectura.

1.2. Introducción Teórica

1.2.1. Mediciones e Incertezas

Toda medición experimental contiene una incerteza inherente [1]. Esta incerteza puede ser de naturaleza **sistemática** (siempre del mismo signo, debida a calibración del instrumento, método inadecuado, etc.) o **accidental/casual** (de signo variable, debida a errores de apreciación del observador, fluctuaciones del objeto, etc.).

En el caso de instrumentos digitales, la incerteza sistemática queda determinada por las especificaciones del fabricante, y se calcula a partir de dos contribuciones: el error proporcional a la lectura (*reading*) y el error en dígitos (dgt) sobre la última cifra del display.

La expresión final de una medición directa es: $X = X_0 \pm \Delta X$.

1.2.2. Ley de Ohm

La Ley de Ohm establece que, para un conductor metálico en condiciones de temperatura constante, existe una proporcionalidad directa entre la diferencia de potencial eléctrico V aplicada entre sus extremos y la intensidad de la corriente eléctrica I que lo atraviesa. Matemáticamente, este comportamiento ideal se expresa como $V = I \cdot R$, donde la constante de proporcionalidad R define la resistencia eléctrica del material.

Mediante la recolección de datos experimentales de diferencia de potencial e intensidad de corriente a lo largo de diferentes valores de voltaje, los parámetros óptimos se determinan a través de un ajuste lineal por el método de cuadrados mínimos. Dicho procedimiento asocia el comportamiento del conductor con la ecuación de una recta:

$$V = m \cdot I + b \quad (1)$$

De la comparación entre ambos modelos se desprende que la pendiente del ajuste representa la resistencia eléctrica del material ($R = m$), mientras que la ordenada al origen b traduce el potencial en ausencia de corriente.

Las desviaciones experimentales respecto al origen ideal ($b \neq 0$) se desglosan en la sección 1.8.1. Asimismo, la justificación detallada que explica por qué la regresión lineal global es superior al cálculo del promedio de las resistencias punto a punto ($R_n = V_n/I_n$) se evalúa en la sección 1.8.2. Como conclusión de dichos análisis, se establece que el promedio directo de los cocientes individuales deforma el resultado final debido a la amplificación de incertidumbres instrumentales en el régimen de bajas corrientes, mientras que el ajuste por cuadrados mínimos mitiga estadísticamente este impacto al evaluar la totalidad del conjunto de datos de manera robusta.

1.2.3. Multímetro Digital como Ohmímetro

El multímetro digital (tester) permite medir resistencias operando como **ohmímetro**: una fuente de corriente interna hace circular una corriente conocida I a través de la resistencia desconocida R , y un voltímetro interno mide la caída de tensión V resultante. Dado que $V = IR$, el valor de R se obtiene como $R = V/I$.

El voltímetro interno tiene una lectura a fondo de escala de **200 mV**. La corriente de prueba varía según el rango seleccionado:

- Rango $200 \Omega \rightarrow I = 1 \text{ mA}$ ($1 \text{ mA} \times 200 \Omega = 200 \text{ mV}$)

- Rango $2\text{ k}\Omega \rightarrow I = 0,1\text{ mA}$
- Rangos mayores $\rightarrow$ corrientes menores

La incerteza de la medición se estima con la fórmula del fabricante:

$$\Delta R = \frac{\%rdg}{100} \times R_{medida} + dgt \times resolucin \quad (2)$$

donde **%rdg** es el error porcentual sobre la lectura (*reading*) y **dgt** es la cantidad de dígitos de incerteza en la última cifra significativa.

1.2.4. Código de Colores de Resistencias

Las resistencias tienen 4 franjas de color: las dos primeras son dígitos, la tercera es el multiplicador y la cuarta es la tolerancia (dorado = $\pm 5\%$, plateado = $\pm 10\%$).

$$R_{nominal} = (\text{dígito}_1 \cdot 10 + \text{dígito}_2) \times \text{multiplicador} \quad (3)$$

1.2.5. Influencia del Aparato de Medida

TODO: P3: 2ª Ley de Kirchhoff ($\sum V = 0$), divisor resistivo ideal $V_{leída} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_0$. Con voltímetro real ($R_{int} = 10\text{ M}\Omega$): $R'_2 = R_2 \parallel R_{int}$; el efecto es apreciable cuando $R_2 \sim R_{int}$. (R_1 , R_2 son las del circuito, no las de la Práctica 2.)

1.3. Desarrollo

1.3.1. Materiales e Instrumentos

A continuación se detallan los materiales utilizados en cada práctica:

TODO: Completar la incertidumbre de cada instrumento según sea necesario.

Instrumento	Incertidumbre	Uso en la práctica
Fuente de alimentación DC	—	Suministro de tensión regulable
Resistencia metálica (alambre)	—	Resistencia bajo estudio
Multímetro digital UT58D (modo V)	—	Medición de voltaje
Multímetro digital UT58D (modo Ω)	Ver Tabla 1	Medición de resistencias
Resistencias de laboratorio (código de colores)	$\pm 5\%$ (franja dorada)	Medición directa (P2) y R_1 , R_2 en circuitos (P3)

1.3.2. Procedimiento

Práctica 1 — Ley de Ohm **TODO:** Completar con el bosquejo del procedimiento.

Práctica 2 — Medición de resistencias con multímetro Se midieron individualmente tres resistencias de la caja de laboratorio utilizando el multímetro digital UT58D en modo ohmímetro. Para cada resistencia se identificaron las franjas de color para determinar el valor nominal y la tolerancia. Se seleccionó el rango del multímetro adecuado (el menor rango que contuviera el valor esperado) y se conectaron las puntas a los extremos de cada resistencia. Para R3 se realizó primero una lectura en rango 2000 k Ω y luego se ajustó al rango 20 k Ω para obtener mayor precisión. Se registró el valor indicado en el display y se calculó la incerteza ΔR según la Ecuación 2 con los parámetros del rango utilizado.

Práctica 3 — Influencia del aparato de medida **TODO:** Completar con el bosquejo del procedimiento.

1.4. Resultados de las mediciones

1.4.1. Práctica 1 — Ley de Ohm

TODO: P1: tabla de pares (I, V) con incertezas; gráfico V vs. I con barras de error y recta de ajuste; resultado final $R = m \pm \Delta m$ y ordenada $b \pm \Delta b$ (desarrollo en Apéndice 1.8.3).

1.4.2. Práctica 2 — Mediciones directas e incertezas

Las tres resistencias se midieron individualmente con el multímetro en modo Ω , seleccionando en cada caso el rango más ajustado que contuviera el valor esperado. Todas las mediciones son **directas**. La incerteza se calculó según la Ecuación 2 con los parámetros del rango utilizado; el desarrollo detallado se encuentra en el Apéndice 1.8.4.

Cuadro 1: Especificaciones del multímetro UT58D (modo Ω)

Rango	Resolución	Precisión	Corriente de prueba
200 Ω	0,1 Ω	$\pm 0,7\%$ rdg ± 3 dgt	$< 0,7$ mA
2000 Ω	1 Ω	$\pm 0,7\%$ rdg ± 1 dgt	$< 0,1$ mA
20 k Ω	10 Ω	$\pm 0,7\%$ rdg ± 1 dgt	< 30 μ A
200 k Ω	100 Ω	$\pm 0,7\%$ rdg ± 1 dgt	< 4 μ A
2000 k Ω	1 k Ω	$\pm 1,0\%$ rdg ± 2 dgt	$< 0,4$ μ A
20 M Ω	10 k Ω	$\pm 2,0\%$ rdg ± 2 dgt	< 40 nA

Cuadro 2: Mediciones directas de resistencias (Práctica 2)

R	Franjas	R_{nom}	Tolerancia	Rango	R_{med}	ΔR	$R \pm \Delta R$
R1		5,6 M Ω	$\pm 5 \%$	20 M Ω	5,61 M Ω	0,1 M Ω	(5,6 $\pm$ 0,1) M Ω
R2		560 k Ω	$\pm 5 \%$	2000 k Ω	562 k Ω	8 k Ω	(562 $\pm$ 8) k Ω
R3		5,6 k Ω	$\pm 5 \%$	20 k Ω	5,50 k Ω	0,05 k Ω	(5,50 $\pm$ 0,05) k Ω

Los tres valores medidos se encuentran dentro del intervalo de tolerancia declarado ($\pm 5 \%$):

- R1: [5,32; 5,88] M $\Omega \ni$ 5,61 M Ω ✓
- R2: [532; 588] k $\Omega \ni$ 562 k Ω ✓
- R3: [5,32; 5,88] k $\Omega \ni$ 5,50 k Ω ✓

1.4.3. Práctica 3 — Influencia del aparato de medida

TODO: P3: tabla de V_{R_1} , V_{R_2} , V_{fuente} para cada par (5,6 k Ω ; 560 k Ω ; 5,6 M Ω); verificación de $\sum V = 0$; comparación ideal vs. real.

1.5. Análisis de resultados y conclusiones

1.5.1. Práctica 1 — Ley de Ohm

TODO: P1 — Análisis (2.5.1–2.5.4): compatibilidad del ajuste con $V = IR$, ¿es b compatible con cero?, ¿es preferible la regresión a promediar $R_n = V_n/I_n$?; consecuencias de $b \neq 0$; hipótesis (contacto, temperatura, no linealidad); mejoras.

1.5.2. Práctica 2 — Comparación entre Modelo y Sistema

Los tres valores medidos son compatibles con el valor nominal dentro de la tolerancia de $\pm 5 \%$ declarada por el fabricante. La Ley de Ohm establece $V = IR$, que sustenta el principio del ohmímetro; los resultados son consistentes con ese modelo.

1.5.3. Práctica 2 — Consecuencia de las Discrepancias

Las pequeñas diferencias entre el valor nominal y el medido (por ejemplo, R3: 5,50 k Ω frente a nominal 5,6 k Ω) son normales y esperadas: la tolerancia del $\pm 5 \%$ indica que la resistencia puede fabricarse con ese margen de variación. No representan un error experimental sino variación en el proceso de fabricación.

1.5.4. Práctica 2 — Hipótesis de las Discrepancias

Las fuentes de incerteza en la medición son:

- **Error del instrumento:** cuantificado por la fórmula $\Delta R = \%rdg \times R + dgt \times resolucin$.

- **Variación de fabricación:** las resistencias se fabrican dentro de la banda de tolerancia declarada.
- **Temperatura:** la resistencia de un conductor varía con la temperatura; a temperatura ambiente el efecto es pequeño pero no nulo.

1.5.5. Práctica 2 — Mejoras al Método

- Usar siempre el **rango más ajustado** que contenga la medición para minimizar la incerteza (como se hizo con R3, pasando del rango 2000 k Ω al 20 k Ω).
- Asegurarse de que las puntas no toquen más de una resistencia a la vez para evitar medir combinaciones serie/paralelo no deseadas.

Se midieron exitosamente tres resistencias con el multímetro digital, obteniendo resultados compatibles con los valores nominales dentro de la tolerancia declarada. La práctica ilustró la importancia de seleccionar el rango adecuado del instrumento para minimizar la incerteza, y de estimar correctamente dicha incerteza a partir de las especificaciones del fabricante.

1.5.6. Práctica 3 — Influencia del aparato de medida

TODO: P3 — Análisis (2.5.1–2.5.4): ¿se cumple Kirchhoff?, ¿para qué valores de R sí y para cuáles no?; efecto de $R_{int} = 10 \text{ M}\Omega$ sobre el circuito; modelo $R'_2 = R_2 \parallel R_{int}$; mejoras.

1.6. Hoja de datos

Se adjunta la hoja de datos original con las mediciones realizadas en el laboratorio.

1.6.1. Práctica 1 — Ley de Ohm

TODO: P1: tabla de pares (I, V) registrados, firmada por el docente.

1.6.2. Práctica 2 — Medición de Resistencias

Cuadro 3: Mediciones directas con multímetro UT58D (modo Ω)

Resistencia	Rango utilizado	R_{med}	ΔR
R1	20 M Ω	5,61 M Ω	0,1 M Ω
R2	2000 k Ω	562 k Ω	8 k Ω
R3	20 k Ω	5,50 k Ω	0,05 k Ω

1.6.3. Práctica 3 — Influencia del aparato de medida

TODO: P3: tabla de V_{R_1} , V_{R_2} , V_{fuente} para cada combinación de resistencias, firmada por el docente.

1.7. Bibliografía Utilizada

Referencias

- [1] *Práctica de Mediciones e Incertezas*, Cátedra de Física 1 (62.01), Facultad de Ingeniería, UBA, Marzo 2007.

1.8. Apéndices

1.8.1. Significado de los parámetros del ajuste lineal (m y b)

Al confrontar el modelo teórico de la Ley de Ohm ($V = I \cdot R$) con la ecuación geométrica de la recta ajustada ($V = m \cdot I + b$), se realiza una identificación unívoca de sus componentes. La pendiente m se corresponde directamente con el valor de la resistencia equivalente del conductor bajo ensayo ($R = m$). Por su parte, la ordenada al origen b representa el valor extrapolado de la diferencia de potencial cuando la corriente del sistema es nula.

Físicamente, aunque en un escenario ideal se espera que $b = 0$, en el laboratorio real suelen presentarse ligeras desviaciones ($b \neq 0$). Estas discrepancias sistemáticas no reflejan una falla del modelo óhmico, sino que se atribuyen de forma directa a factores instrumentales y de montaje. Entre ellos destaca una pequeña descalibración interna de la fuente de alimentación que hace que entregue un voltaje mínimo residual incluso cuando su perilla está configurada exactamente en cero (fenómeno técnicamente denominado tensión de *offset*), así como la existencia de resistencias de contacto en las superficies de fricción donde las pinzas cocodrilo muerden los bornes de la resistencia cerámica.

En **conclusión**, la pendiente m equivale a la resistencia del conductor (R) y la ordenada b representa el potencial residual a corriente cero, cuyo desvío respecto a un valor nulo se debe a imperfecciones de los instrumentos y a resistencias de contacto en los bornes.

1.8.2. Análisis comparativo: Regresión lineal global frente a promedio punto a punto

La propuesta de determinar la resistencia mediante el cálculo individual de los cocientes $R_n = V_n/I_n$ para cada par de datos medidos y luego calcular su promedio aritmético simple no es metodológicamente equivalente al ajuste por cuadrados mínimos. El cálculo individual propaga y amplifica de manera directa las incertidumbres absolutas asociadas a las lecturas de los instrumentos en cada punto de ensayo.

Este fenómeno es severamente crítico en el régimen de bajas corrientes (las primeras mediciones del ensayo), donde los valores de intensidad se aproximan a la resolución nominal del amperímetro. En esta zona, pequeñas fluctuaciones aleatorias o el error de dígito del display generan variaciones desproporcionadas en el cociente V_n/I_n , dando lugar a valores artificialmente elevados o dispersos que sesgan y distorsionan fuertemente el promedio final.

En contraposición, el método de cuadrados mínimos no promedia cocientes aislados, sino que evalúa la tendencia histórica y global de todo el conjunto de datos de forma simultánea. Al minimizar la suma de los residuos cuadráticos, la regresión pondera el comportamiento general del circuito, atenuando estadísticamente el impacto del ruido y de las incertidumbres de lectura en los regímenes más desfavorables del instrumento.

En **conclusión**, el promedio punto a punto deforma el resultado porque amplifica drásticamente los errores instrumentales en las lecturas de baja corriente, mientras que la regresión lineal por cuadrados mínimos provee una estimación estadísticamente robusta al mitigar las fluctuaciones individuales mediante la evaluación del conjunto total de datos.

1.8.3. Ajuste por cuadrados mínimos para la regresión lineal

TODO: Desarrollo matricial de cuadrados mínimos para $V = mI + b$: fórmulas de m , b , Δm , Δb ; propagación para $R = m$.

1.8.4. Cálculo detallado de incertezas de resistencias

Se aplica la Ecuación 2: $\Delta R = \frac{\%rdg}{100} \times R_{medida} + dgt \times resolucion.$

R1 (rango 20 MΩ: ±2,0 % rdg, ±2 dgt, resolución 10 kΩ):

$$\Delta R = 0,020 \times 5,61 + 2 \times 0,01 = 0,1122 + 0,02 = 0,1322 \text{ M}\Omega \approx 0,1 \text{ M}\Omega \quad (4)$$

$$R_1 = (5,6 \pm 0,1) \text{ M}\Omega \quad (5)$$

R2 (rango 2000 kΩ: ±1,0 % rdg, ±2 dgt, resolución 1 kΩ):

$$\Delta R = 0,010 \times 562 + 2 \times 1 = 5,62 + 2 = 7,62 \text{ k}\Omega \approx 8 \text{ k}\Omega \quad (6)$$

$$R_2 = (562 \pm 8) \text{ k}\Omega \quad (7)$$

R3 (rango 20 kΩ: ±0,7 % rdg, ±1 dgt, resolución 10 Ω):

$$\Delta R = 0,007 \times 5500 + 1 \times 10 = 38,5 + 10 = 48,5 \text{ }\Omega \approx 50 \text{ }\Omega = 0,05 \text{ k}\Omega \quad (8)$$

$$R_3 = (5,50 \pm 0,05) \text{ k}\Omega \quad (9)$$

1.8.5. Modelo del divisor resistivo con voltímetro real

TODO: Deducción de $V_{leída}$ con $R'_2 = R_2 \parallel R_{int}$; cálculo numérico para $R_1 = R_2 \in \{5,6 \text{ k}\Omega; 560 \text{ k}\Omega; 5,6 \text{ M}\Omega\}$ comparado con el valor ideal.

1.8.6. Preguntas de la guía experimental

TODO: Responder preguntas

Práctica 1 — Ley de Ohm

- ¿Qué significado tienen los valores de la pendiente m y la ordenada al origen b ?

La pendiente m equivale física y unívocamente a la resistencia eléctrica del conductor metálico ($R = m$), mientras que la ordenada al origen b representa el potencial eléctrico residual en vacío cuando la corriente eléctrica es nula ($I = 0$). El desglose físico de estos parámetros y las causas de la desviación experimental de la ordenada respecto a cero ($b \neq 0$) se detallan en la sección [1.8.1](#).

- ¿Qué tal si para cada par (V_n, I_n) calculamos $R_n = V_n/I_n$ y luego promediamos los R_n ? ¿Estamos haciendo lo mismo que la regresión? ¿Qué daría en nuestro caso?

No es metodológicamente equivalente. El cálculo individual punto a punto amplifica drásticamente las incertidumbres instrumentales absolutas, afectando de manera crítica el régimen de bajas corrientes debido a la resolución nominal del amperímetro, lo cual deforma el promedio final. Por el contrario, la regresión lineal evalúa de manera robusta la totalidad de los datos mitigando estadísticamente las fluctuaciones aleatorias individuales. La justificación y el análisis físico detallado de esta diferencia fundamental se presentan en la sección [1.8.2](#).

Práctica 3 — Influencia del aparato de medida

- ¿Qué resultado se espera al sumar (con signo) las caídas de tensión en el circuito? ¿Qué se obtuvo?

Completar.

- ¿Qué sucede con la Segunda Ley de Kirchhoff? ¿A veces anda y a veces no?

Completar.